Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №8
"Доверительные интервалы. Критерий Стьюдента и F-тест"

Работу выполнил:
Павлов М. Д.
Группа:
5030102/30202
Преподаватель:
Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2025

1. Постановка задачи

Задание:
1. Сгенерировать две выборки объёмом $n_1 = 20$, $n_2 = 100$ из $N(0, 1)$.
2. Построить доверительные интервалы для:
• Математического ожидания (на основе $\bar{x}$ и t-распределения Стьюдента).
• Дисперсии (на основе s^2 и χ^2 -распределения).
3. Проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух независимых выборок с помощью F-теста (критерий Фишера).

Цели и задачи:
• Освоить построение интервальных оценок параметров.
• Исследовать связь между точечными и интервальными оценками.

2. Теоретическая часть

Доверительный интервал для математического ожидания:
Используется статистика

$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1},$$

интервал имеет вид

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,\, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Доверительный интервал для дисперсии:
Используется статистика

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1},$$

интервал:

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\, n-1}},\ \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2,\, n-1}}\right).$$

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий (F-тест):
Проверяем гипотезы

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

на уровне значимости $\alpha = 0.05$.
Статистика критерия:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}.$$

При справедливости H_0 она имеет распределение Фишера с $\nu_1 = 19, \nu_2 = 99$ степенями свободы.
Критические границы двустороннего теста:

$$F_{\alpha/2,\,19,\,99} = F_{0.025,\,19,\,99} \approx 0.4509,$$
$$F_{1-\alpha/2,\,19,\,99} = F_{0.975,\,19,\,99} \approx 1.8696.$$

3. Реализация

Я использую язык программирования python и библиотеки numpy и scipy.
Среда разработки – PyCharm.

4. Результаты

Параметр	Выборка 1 ($n = 20$)	Выборка 2 ($n = 100$)
Среднее $\bar{x}$	0.1606	-0.0228
Стандартное отклонение s	1.1206	0.9340
Дисперсия s^2	1.2558	0.8724

Доверительные интервалы для математического ожидания:

Выборка 1: [-0.3639, 0.6851]
(среднее=0.1606, SE=0.2506, t(19)=2.0930)

Выборка 2: [-0.2081, 0.1626]
(среднее=-0.0228, SE=0.0934, t(99)=1.9842)

Доверительные интервалы для дисперсии:

Выборка 1: [0.7263, 2.6790]
(дисперсия=1.2558, df=19, χ^2(ниж)=8.9065, χ^2(верх)=32.8523)
=> для станд. откл.: [0.8522, 1.6368]

Выборка 2: [0.6725, 1.1773]
(дисперсия=0.8724, df=99, χ^2(ниж)=73.3611, χ^2(верх)=128.4220)
=> для станд. откл.: [0.8201, 1.0850]

F-тест на равенство дисперсий:
F-статистика = 1.4395
Критические границы: [0.4509, 1.8696]
Нулевая гипотеза о равенстве дисперсий не отвергается

5. Выводы

На размер интервала влияет объём выборки: чем больше n, тем уже интервал.
Нулевая гипотеза о равенстве дисперсий не отвергается.
Точечная оценка (выборочное среднее $\bar{x}$, выборочная дисперсия s^2) даёт единственное «наилучшее» значение параметра по данной выборке.
Интервальная оценка показывает диапазон правдоподобных значений параметра с заданной надёжностью, учитывая объём выборки и разброс данных.
Таким образом, интервальные оценки и проверка гипотез являются взаимодополняющими инструментами, позволяющими не только дать точечный прогноз параметра, но и количественно оценить его неопределённость.

6. Приложение

https://github.com/pavlovmisha/MathStats/blob/main/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%208.py